Sweeping versus DIJNOR: Uma Comparação Empírica entre Abordagens de Árvore e Fluxo para o Roteamento de Cabos em Parques Eólicos

Raoni Silva
Departamento de Matemática e Informática Aplicada
UFRN
Natal, RN

***Abstract*—Este artigo apresenta a implementação e a comparação empírica de duas abordagens heurísticas para o Problema de Roteamento de Cabos em Fazendas Eólicas (Wind Farm Cabling Problem — WFCP), um desafio de otimização combinatória que impacta diretamente os custos de infraestrutura em projetos de geração renovável. São implementadas e avaliadas as heurísticas Sweeping e Sweeping Multi-start, baseadas em agrupamento angular com árvores geradoras mínimas, e o algoritmo DIJNOR, adaptação do método de caminho mais curto sucessivo para redes de fluxo com custo em degrau. Os algoritmos são executados sobre o conjunto de 220 instâncias de Fischetti e Pisinger, com tamanhos de 50, 80 e 120 turbinas, totalizando mais de seis mil execuções por variante. Os resultados mostram que o Sweeping Multi-start supera consistentemente as demais abordagens, com GAP médio de 0,0009% em relação à melhor solução conhecida e tempo de execução de 28 ms, enquanto o DIJNOR apresenta limitações estruturais e maior custo computacional.**

***Index Terms*—Wind Farm Cabling Problem, Otimização Combinatória, Heurísticas, Fluxo a Custo Mínimo**

I. Introdução

A transição energética global tem impulsionado fortemente a adoção de fontes renováveis para mitigar os impactos climáticos. A energia eólica, em particular, apresenta um crescimento acelerado e contínuo. Conforme apontado pelo Global Wind Energy Council [1], a capacidade eólica mundial se expande de forma expressiva, consolidando a tecnologia como um pilar fundamental tanto em instalações terrestres (onshore) quanto marítimas (offshore).

No cenário brasileiro, essa matriz energética possui um papel estratégico de enorme destaque. Segundo a Associação Brasileira de Energia Eólica [2], em 2024, o estado do Rio Grande do Norte figurou como o segundo maior produtor de energia eólica do Brasil, evidenciando o seu protagonismo na transição energética do país e a relevância da eficiência técnica e financeira dos projetos instalados na região.

Apesar da expansão do setor, o planejamento e a construção de uma fazenda eólica são processos complexos que exigem investimentos massivos. A infraestrutura elétrica, necessária para interligar as turbinas e transportar a energia gerada até a rede, consome uma parcela crítica do orçamento do projeto. De acordo com González et al. [3], as despesas com a infraestrutura elétrica chegam a representar de 15% a 30% dos custos iniciais totais de uma fazenda eólica offshore. Logo, otimizar o roteamento e a conexão de cabos entre as turbinas é um passo indispensável para minimizar os custos de instalação

Diante dessa necessidade de eficiência orçamentária, destaca-se o problema de roteamento de cabos em fazendas eólicas, formalmente conhecido na literatura como Wind Farm Cabling Problem (WFCP). O presente artigo tem como objetivo implementar, comparar e analisar duas abordagens heurísticas para o WFCP: as heurísticas construtivas Sweeping e Sweeping Multi-start, baseadas em varredura geométrica e árvores geradoras mínimas, e o algoritmo DIJNOR, uma adaptação do método de caminho mais curto sucessivo para redes de fluxo com custo em degrau. A comparação é realizada sobre o conjunto de 220 instâncias de Fischetti e Pisinger, examinando a qualidade das soluções, o tempo de execução e as características estruturais das topologias geradas por cada abordagem.

II. Descrição do Problema

O Wind Farm Cabling Problem (WFCP) surge da necessidade de interligar as turbinas de um parque gerador a uma subestação de coleta, minimizando os custos totais de instalação. Como a infraestrutura e os materiais envolvidos na implementação de parques eólicos são extremamente caros, a otimização da topologia da rede e a alocação correta dos recursos representam uma economia financeira substancial no orçamento final do projeto.

No WFCP base, os cabos disponíveis para a conexão das turbinas são produzidos e comercializados em um número limitado de especificações, possuindo capacidades máximas de transmissão de energia fixas. O custo de aquisição e instalação de cada cabo cresce de acordo com a sua capacidade de transmissão. Dessa forma, o dimensionamento inadequado — como a escolha de cabos mais robustos e caros do que o necessário para um trecho específico — gera desperdício financeiro direto. O objetivo final é decidir, de forma ótima, quais cabos conectarão quais turbinas até a subestação.

Em linhas gerais, considera-se que todas as turbinas operam com potência idêntica, sendo a geração de cada unidade normalizada para o valor 1. Sob essa premissa, a capacidade de transmissão de um determinado cabo passa a ser definida por um limite N, indicando que aquele condutor suporta a carga combinada de, no máximo, N turbinas. Além das limitações dos cabos, o problema também considera uma re-

strição estrutural na subestação, que possui um limite superior (upper bound) de K portas disponíveis para o recebimento de conexões diretas.

Por fim, a construção real impõe restrições físicas e topológicas. A principal delas é a restrição de planaridade, ou seja, a proibição do cruzamento de cabos no terreno. Em ambientes reais, transpassar um cabo por cima de outro exige isolamentos e estruturas complexas, elevando drasticamente o custo da operação em comparação com o roteamento simples de um ponto a outro.

A. Variações do Problema

A formulação base do WFCP atende às premissas iniciais de viabilidade, no entanto, a literatura apresenta diversas variações que buscam aproximar a modelagem das complexidades encontradas no mundo real. As principais extensões incluem:

1) **Múltiplas Subestações:** A formulação base pode ser estendida para considerar o roteamento direcionado a mais de uma subestação coletora. Essa variação adiciona ao modelo a complexidade de decidir previamente ou simultaneamente qual turbina deve ser alocada a qual subestação, com o objetivo de balancear a carga da rede e minimizar o custo total de cabeamento.
2) **Perdas de Energia:** Além do custo de capital da instalação, algumas modelagens incorporam a perda de potência dissipada na forma de calor ao longo dos cabos durante toda a vida útil do parque. Conforme demonstrado em [4], essa variação pode justificar a escolha de um cabo mais caro e de maior capacidade de passagem de energia no presente para garantir eficiência energética e maior retorno financeiro a longo prazo.
3) **Desvio de Obstáculos:** Considera a presença de zonas restritas no terreno, como reservas naturais, outros parques eólicos ou cabos já existentes e irregularidades severas no terreno. Modelagens mais completas, como a proposta em [4], exigem que o roteamento desvie dessas áreas, frequentemente utilizando a inserção de nós de ramificação artificiais (Steiner points) para encontrar caminhos viáveis.

III. Modelagem em grafos

A modelagem em grafos do WFCP geralmente segue por duas linhas gerais, a primeira, definida por [4], se baseia em ver o problema como uma anti-arborescência enraizada na subestação, enquanto a abordagem proposta em [5] vê um problema como uma rede de fluxo a custo mínimo. Formalmente, o problema é definido sobre um grafo direcionado $G = (V, A)$, onde a composição do conjunto de vértices V varia conforme a necessidade de pontos intermediários de conexão.

A. Anti-arborescência e MILP

Nesta perspectiva, o layout final do parque é modelado como uma estrutura de árvore direcionada onde a energia flui das turbinas em direção à raiz (subestação). O conjunto de vértices é definido como $V = V_T \cup V_R \cup V_S$, onde V_T representa as turbinas, V_R as subestações e V_S os pontos de Steiner (Steiner points). Estes últimos são nós de ramificação artificiais inseridos para permitir caminhos viáveis ao redor de obstáculos geográficos e otimizar as junções de cabos fora das coordenadas das turbinas.

O modelo utiliza variáveis binárias para representar a seleção de arestas e o tipo de cabo, respeitando a restrição de fluxo indivisível (unsplittable flow): toda a energia que sai de uma turbina deve ser transportada por um único cabo. Essa abordagem apresentada por [4] é amplamente utilizada como base de comparação com outros modelos heurísticos e meta-heurísticos, visto que permite o uso de solvers exatos para encontrar soluções ótimas em instâncias de pequeno porte, servindo de parâmetro para avaliar a qualidade de outros algoritmos.

B. Fluxo a custo mínimo

A abordagem de [5] modela o WFCP sob a ótica da teoria de redes de fluxo, formulando-o como um Problema de Fluxo a Custo Mínimo (Minimum-Cost Flow - MCF). Nesta formulação, cada turbina atua como um nó fonte (source) injetando uma unidade de corrente na rede ($b(i) = 1$). Para lidar com o fato de que as subestações reais não demandam uma quantidade fixa de energia, mas sim possuem um limite máximo de recebimento, o modelo introduz o conceito de uma 'super-subestação' global (sink). Todas as subestações físicas são conectadas a esse sumidouro artificial através de arestas de custo zero, cujas capacidades são equivalentes às restrições térmicas das subestações físicas reais.

A grande distinção desta modelagem para o MCF clássico reside na função de custo. Enquanto no MCF tradicional o custo cresce linearmente em relação à quantidade de carga, no WFCP a função de custo assume um formato em degraus não-linear (step function). Isso significa que enviar uma unidade de fluxo extra por um arco só incorre em custo adicional caso a capacidade do cabo atual seja excedida, exigindo um upgrade para uma bitola maior. Caso contrário, a inserção de fluxo adicional é 'gratuita'. O foco matemático desta abstração recai sobre as restrições de fluxo em rede: garantir que as equações de conservação de massa sejam respeitadas em cada nó e que a rede residual consiga computar dinamicamente os ganhos e penalidades financeiras à medida que novas conexões são estabelecidas.

É importante notar que, ao adotar a abstração de rede de fluxo, o modelo de Jenne restringe-se às restrições de natureza fluídica:

- Conservação de fluxo em cada nó (balanceamento);
- Limite de recebimento de energia na subestação;
- Ausência de fluxo de saída da subestação.

Restrições geométricas e combinatórias do WFCP — como a proibição de cruzamento de cabos, a seleção discreta de bitolas e a necessidade de desviar de obstáculos — são deixadas de fora da formulação de Jenne.

IV. Estado da Arte

O estado da arte para a resolução do WFCP é apresentado em [6], que apresenta um estudo comparativo abrangente entre diversas abordagens de otimização. O trabalho introduz

a heurística denominada Sweeping Multistart e avalia seu desempenho frente a seis meta-heurísticas, explorando tanto os resultados isolados de cada algoritmo quanto os benefícios de estratégias híbridas.

De acordo com o estudo, a implementação de maior sucesso consiste em uma hibridização: uma solução inicial de alta qualidade é gerada rapidamente pela heurística Sweeping Multistart e, em seguida, essa solução é fornecida como entrada para ser refinada pela meta-heurística Variable Neighborhood Search (VNS).

Essa estratégia conjunta superou consistentemente os demais algoritmos testados. Em termos de qualidade de solução, a hibridização alcançou resultados notáveis, gerando topologias que atingem o ótimo global ou apresentam desvios marginais nas instâncias em que o modelo matemático exato conseguiu finalizar dentro do tempo limite estipulado, validando assim a sua alta eficácia.

Como base de comparação estrutural (baseline) para essas heurísticas, utiliza-se o modelo matemático exato descrito por [4]. A resolução dessa formulação através de solvers de Programação Linear Inteira Mista (MILP) garante a obtenção da solução ótima global. Contudo, devido à complexidade NP-difícil intrínseca ao WFCP, a aplicação bem-sucedida de métodos puramente exatos restringe-se, na prática, a instâncias de pequeno porte.

V. Revisão bibliográfica

O trabalho de Berzan et al. (2011) [7] destaca-se como uma das referências fundamentais na formalização do Wind Farm Cabling Problem (WFCP). Ao focar especificamente no desafio do roteamento elétrico interno sob restrições de capacidade, o autor trata o layout como um problema de otimização combinatória em larga escala. Este artigo é um pontapé inicial essencial, pois propõe algoritmos eficientes para minimizar os custos de cabeamento e instalação, assumindo que o posicionamento das turbinas já está definido, o que permite isolar e resolver a complexidade da rede elétrica.

No que diz respeito à modelagem formal exata, Fischetti e Pisinger (2018) [4] consolidaram a principal referência na aplicação de Programação Linear Inteira Mista (MILP) para o design de parques eólicos. Essa formulação forneceu, pela primeira vez, uma base matemática rigorosa para tratar o problema sob uma ótica de otimização global. Contudo, devido à natureza NP-difícil do problema, a modelagem exata exige um tempo computacional proibitivo para instâncias de grande porte. Por isso, na prática, o modelo MILP atua majoritariamente como um benchmark padrão — uma linha de base para validar a eficiência e a proximidade da otimalidade de novos algoritmos e abordagens híbridas, abrindo espaço para o desenvolvimento de heurísticas especializadas.

A. Abordagens Heurísticas: Sweeping Multistart e Variable Neighbour Search

Dada a inviabilidade de métodos exatos para grandes instâncias em tempo hábil, a literatura tem investido fortemente em heurísticas construtivas e meta-heurísticas. Cazzaro et al. (2020) [6] apresentam um avanço significativo nesse sentido ao introduzir a heurística Sweeping Multistart para o WFCP.

O método baseia-se em uma varredura geométrica (angular) do parque eólico a partir da subestação, agrupando as turbinas em setores para construir topologias radiais iniciais de forma extremamente rápida. Uma vez estabelecidos os grupos, aplica-se o algoritmo de Prim em cada setor, sempre conectando-o à subestação, para gerar uma Árvore Geradora Mínima (Minimum Spanning Tree - MST) local. A união dessas subárvores compõe uma solução viável para o parque. Como esse processo construtivo possui baixíssimo custo computacional, a heurística adota uma estratégia de múltiplas partidas (multistart): a varredura é executada iterativamente, variando o tamanho de cada grupo entre limites pré-definidos (lower-bound e upper-bound). Ao final de todas as iterações, a topologia de menor custo é selecionada como a solução do algoritmo.

Para refinar soluções e alcançar resultados mais competitivos, o mesmo artigo explora a meta-heurística Variable Neighborhood Search (VNS). O VNS fundamenta-se na mudança sistemática de estruturas de vizinhança durante a fase de busca local, o que permite ao algoritmo escapar de ótimos locais. No contexto de roteamento de cabos, isso traduz-se em operações de perturbação na topologia, como a quebra e reconexão de galhos, a troca de cabos entre turbinas de ramos diferentes ou a realocação de subárvores.

Além de propor a heurística construtiva, o estudo realiza um benchmarking extensivo, comparando o VNS com outras meta-heurísticas consolidadas (Simulated Annealing, Tabu Search, Ant Colony e Algoritmos Genéticos). O grande diferencial destacado pelos autores é a consolidação de uma abordagem híbrida: a utilização de uma rodada do Sweeping Multistart não como a resposta final, mas como um mecanismo altamente eficiente para a geração de uma solução inicial robusta. Ao alimentar o VNS com essa topologia pré-otimizada, a combinação acelera drasticamente a convergência e melhora a exploração do espaço de busca, estabelecendo-se como uma estratégia altamente eficaz para a resolução do WFCP.

B. Modelagem baseada em Fluxo a Custo Mínimo

Enquanto a maioria das abordagens modela o WFCP estritamente como um problema de árvore ou floresta geradora, investigações alternativas tratam a rede elétrica como um problema de fluxo de custo mínimo. Em [5] é explorado essa vertente, investigando como algoritmos clássicos de fluxo a custo mínimo podem ser adaptados às restrições de capacidade do WFCP. Nesta formulação, cada turbina atua como um nó fonte injetando uma unidade de fluxo na rede, enquanto uma "super-subestação" artificial é introduzida como sumidouro global, absorvendo a demanda das subestações reais.

Apesar da extensa análise de diversos métodos, a pesquisa destaca que apenas uma modificação do algoritmo Successive Shortest Path (SSP) obteve êxito prático na resolução do problema. A grande complexidade dessa adaptação reside na função de custo em degrau (step function): enviar fluxo por um cabo só gera custo se exigir uma bitola maior; do contrário, o custo adicional é nulo. Mais crítico ainda, o

escoamento de fluxo cria arestas reversas no grafo residual com custo negativo, representando o ganho financeiro obtido ao se cancelar ou redirecionar rotas subótimas estabelecidas em iterações anteriores.

A variação mais eficiente proposta pelo autor para lidar com esse cenário é denominada DIJNOR (Dijkstra using normal costs). Em vez de utilizar potenciais de nó para tentar mascarar pesos negativos — técnica que gera inconsistências com a função em degrau —, o DIJNOR opera com os custos reais (normais) diretamente na rede residual. Como a presença de arestas negativas inviabiliza matematicamente o algoritmo de Dijkstra tradicional (podendo prendê-lo em ciclos negativos infinitos), Jenne introduziu uma trava de relaxamento no motor de busca.

Nesta versão modificada, uma vez que um vértice é visitado e "fechado" (removido da fila de prioridade), ele é sumariamente ignorado em qualquer tentativa futura de relaxamento de arestas. Essa proibição restrita de revisitas impede a formação de ciclos negativos e viabiliza a execução do algoritmo em tempo hábil. Como consequência dessa restrição, o algoritmo abdica da garantia de otimalidade. Ao abrir mão da exploração de rotas de realocação para assegurar uma terminação rápida, o DIJNOR atua, na prática, como uma heurística para o WFCP.

VI. Casos de testes encontrados na literatura

Para a avaliação e validação de algoritmos voltados ao WFCP, a literatura consolidou o uso de um conjunto de 220 instâncias de teste, formulado e disponibilizado sob demanda por Fischetti e Pisinger (2018), como descrito em [4]. Esse benchmark destaca-se no estado da arte por ser estritamente fundamentado em dados operacionais e restrições físicas de parques eólicos offshore reais da indústria.

O banco de dados é construído a partir de variações topológicas de cinco parques em operação na Europa. A ampla diversidade dessas 220 instâncias é gerada pela combinação dessas disposições geométricas — que escalam de dezenas a centenas de turbinas — com diferentes limites rigorosos de conexão nas subestações e múltiplos catálogos de cabos comerciais. Esse conjunto oferece um panorama completo e estabelece o ambiente de validação rigoroso e padronizado necessário para atestar a competitividade, a escalabilidade e a robustez de novas heurísticas e modelos propostos para o problema.

A. Formato das instâncias

Cada instância é composta por dois arquivos: um arquivo `.turb`, que descreve as coordenadas e o tipo de cada nó do parque, e um arquivo `.cable`, que especifica o catálogo de cabos disponíveis.

O arquivo `.turb` contém uma linha por nó, com três colunas separadas por espaços: coordenada x (leste), coordenada y (norte) e peso w. A primeira linha sempre representa a subestação, identificada por um peso negativo ($w < 0$). O valor absoluto de w — por exemplo, $|w| = 6$ — determina o limite máximo de conexões diretas que a subestação pode receber. As linhas subsequentes representam as turbinas, todas com peso $w = 1$, indicando que cada turbina gera uma unidade normalizada de potência.

O arquivo `.cable` contém exatamente três linhas, uma para cada tipo de cabo do catálogo. Cada linha especifica três valores: a capacidade de transmissão (número máximo de turbinas cuja potência acumulada o cabo suporta), o preço por metro e um indicador de disponibilidade. Os cabos são ordenados por capacidade crescente — um catálogo típico oferece cabos para 5, 7 e 12 turbinas, com preços por metro proporcionais à capacidade.

VII. Implementação

A implementação dos algoritmos foi realizada em Rust, utilizando a biblioteca `petgraph` para a representação e manipulação de grafos. O grafo do parque eólico é modelado como uma matriz de adjacência completa, na qual a posição `m[i][j]` armazena a distância euclidiana entre os nós `i` e `j`. Essas distâncias são pré-computadas no momento do carregamento da instância, permitindo acesso em tempo O(1) a qualquer aresta durante a execução dos algoritmos.

Para uma comparação justa, cada algoritmo foi modelado como um tipo que implementa a interface `Algorithm`. Um único método relevante é necessário para implementar essa interface:

$$f_{\text{algo}(P)} = S, \quad P \in \text{Problem}, S \in \text{Solution} \tag{1}$$

Onde um problema é composto pelo grafo completo, os nós de turbinas, o nó da subestação e os cabos disponíveis.

Uma solução é representada pelo custo total da solução e a lista das arestas selecionadas. Para cada aresta selecionada, também é armazenado qual cabo foi selecionado e o custo financeiro do segmento.

A. Heurística Sweeping

A heurística Sweeping opera em três etapas: ordenação angular, agrupamento e construção da árvore.

a) *Ordenação Angular:*

Na primeira etapa, todas as turbinas são ordenadas de acordo com seu ângulo polar em relação à subestação, calculado por meio da função `atan2`. O resultado é uma lista circular das turbinas ao redor do ponto de coleta.

b) *Agrupamento:*

Na etapa seguinte, as turbinas são divididas em grupos de tamanho $k = \lceil N / \text{ max_connections} \rceil$, onde N é o número total de turbinas e `max_connections` é o limite de portas de conexão da subestação. Os grupos são formados tomando-se k turbinas consecutivas na ordem angular, de modo que o último grupo pode conter menos turbinas caso N não seja múltiplo de k.

Para cada grupo, executa-se o algoritmo de Prim inicializado na subestação, gerando uma árvore geradora mínima (MST) que conecta todas as turbinas do grupo ao ponto de coleta. Durante essa etapa, o custo para adicionar uma nova aresta também inclui o custo de cruzamento. Na prática, isso age como um descarte de qualquer solução que tenha interseções.

c) *Construção da solução:*

Após todos os grupos serem processados e suas árvores unificadas, uma busca em profundidade (DFS) pós-ordem percorre a topologia da subestação em direção às folhas. Cada turbina contribui com uma unidade de fluxo, que se acumula nos caminhos ascendentes. Em cada aresta, o fluxo acumulado determina a bitola de cabo necessária, e o custo do segmento é calculado como o produto do preço do cabo por metro pela distância euclidiana entre os nós.

B. Sweeping Multi-start

A versão Multi-start estende a heurística Sweeping por meio de uma exploração sistemática de diferentes configurações de agrupamento, variando três parâmetros:

- a posição inicial do sweep — a turbina que inicia o agrupamento angular —, iterando sobre todas as N turbinas como possíveis pontos de partida;
- a direção da varredura, tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário;
- o tamanho dos grupos, partindo de $\lceil N / \max_connections \rceil$ (mínimo necessário para respeitar o limite de conexões da subestação) até a capacidade do maior cabo disponível no catálogo.

Para cada combinação desses três parâmetros, o algoritmo Sweeping é executado, e a solução de menor custo total é retida. O espaço de busca explorado é da ordem de $N \times 2 \times (\max_tpg - \min_tpg + 1)$, em que "tpg" (turbines per group) é a quantidade de turbinas por grupo. O baixo custo computacional de cada execução individual do Sweeping — que envolve apenas a construção de MSTs sobre subconjuntos dos nós — mantém o tempo total de execução extremamente reduzido.

C. DIJNOR

O DIJNOR, proposto por Jenne (2020) [5], processa as turbinas sequencialmente, construindo a rede de cabos de forma incremental. A cada iteração, um Dijkstra modificado encontra o caminho de menor custo da turbina corrente até a subestação, considerando os cabos já instalados. O estado da rede é mantido em uma tabela *hash* que mapeia cada aresta direcionada (u, v) ao fluxo líquido que a atravessa — o chamado `active_flows`.

No modelo original de Jenne, o SSP requer um único sumidouro, o que motiva a introdução de uma "super-subestação" artificial conectada a todas as subestações reais por arestas de custo zero. Como as instâncias utilizadas neste trabalho possuem apenas uma subestação, essa abstração não foi necessária: a própria subestação atua diretamente como sumidouro da rede de fluxo.

A ordem em que as turbinas são processadas afeta significativamente a solução final [5]. Nesta implementação, foram testadas quatro estratégias de ordenação:

- **Nearest**: turbinas ordenadas pela distância euclidiana até a subestação, das mais próximas para as mais distantes;
- **Farthest**: ordem inversa, das mais distantes para as mais próximas. Esta estratégia revelou-se problemática, gerando soluções que violam restrições do problema em alguns casos;
- **Sweep**: as turbinas são organizadas em anéis concêntricos de distância ao redor da subestação. A espessura de cada anel é um percentual (`band`) da amplitude total de distâncias do parque. Dentro de cada anel, as turbinas são ordenadas por ângulo polar, varrendo do centro para a periferia;
- **Normal**: as turbinas são processadas na ordem em que aparecem, sem nenhuma ordenação em especial.

O Dijkstra modificado opera sobre o grafo completo, mantendo um conjunto de nós visitados que não podem ser reexaminados. Para cada aresta candidata (u, v), o custo incremental de enviar uma unidade adicional de fluxo é computado da seguinte forma: consulta-se o fluxo direto (`direct_flow`) e o fluxo inverso (`inverse_flow`) na tabela `active_flows`. Se existe fluxo inverso, cancela-se uma unidade — o custo incremental é a diferença entre o custo do cabo atual (com o fluxo reduzido) e o custo anterior, resultando em um valor negativo (reembolso). Caso contrário, adiciona-se ao fluxo direto: o custo incremental é a diferença entre o novo custo do cabo (com fluxo acrescido de 1) e o custo atual, podendo ser zero se o cabo existente comportar a unidade extra.

Uma vez encontrado o caminho, percorre-se cada aresta da rota atualizando os fluxos em `active_flows`: se há fluxo inverso, decrementa-se; caso contrário, incrementa-se o fluxo direto. Ao final do processamento de todas as turbinas, as arestas com fluxo líquido positivo tornam-se os cabos físicos da solução, com os custos computados via catálogo de cabos para o fluxo acumulado em cada segmento.

Além disso, vale ressaltar que na tese de Jenne, não existe menção ao tratamento de crossings. Entretanto, evitar cruzamentos é um dos requisitos do problema, e por isso, a solução foi implementada considerando os cruzamentos. Por causa disso, o desempenho do algoritmo foi prejudicado, visto que para cada iteração do Dijkstra, sempre que ele vai verificar o custo de uma aresta, é necessário fazer o teste de cruzamento. O resultado disso é que para cada turbina, e para cada etapa do Dijkstra, é necessário fazer um teste de interseção. Utilizando ferramentas de profiling foi observado que isso se tornou o maior gargalo do algoritmo.

D. Exemplo comparativo

A Figura 1 e a Figura 2 mostram, respectivamente, as soluções geradas pelo Sweeping Multi-start e pelo DIJNOR. Em ambas as imagens, a subestação é representada pelo quadrado vermelho ao centro, as turbinas pelos círculos numerados, e as cores das arestas indicam a capacidade do cabo alocado (tons mais escuros para cabos de maior bitola).

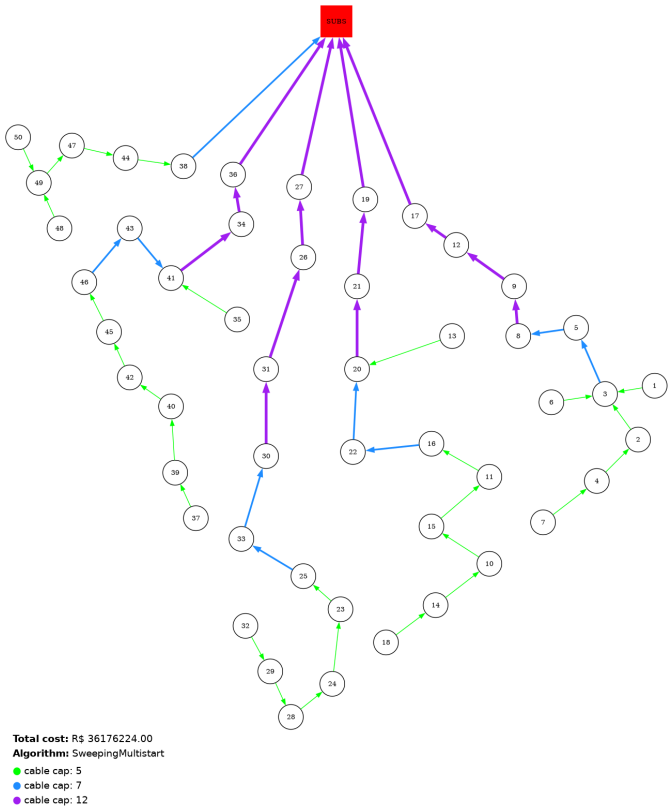


Fig. 1. Solução gerada pelo Sweeping Multi-start. Custo total: R$ 36.176.224.

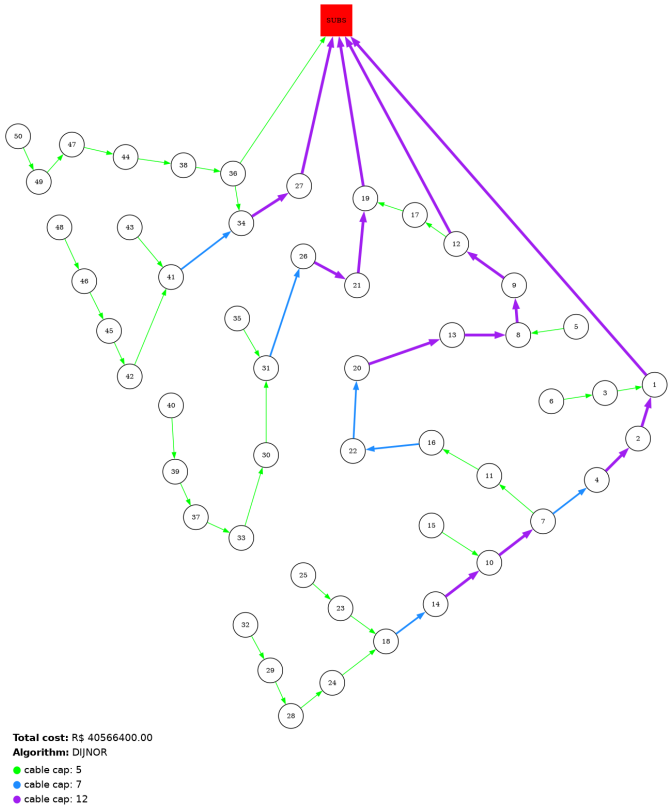


Fig. 2. Solução gerada pelo DIJNOR sobre a instância. Custo total: R$ 40.566.400.

Visualmente, o Sweeping Multi-start produz topologias com organização radial bem definida: as turbinas são agrupadas em setores angulares, cada setor forma uma subárvore conectada à subestação por um cabo tronco, e o fluxo é distribuído uniformemente entre os grupos. A estrutura final é sempre uma árvore.

O DIJNOR, por sua vez, exibe um comportamento distinto. A estratégia de processar cada turbina buscando o caminho incremental mais barato, levando em conta os cabos já instalados, faz com que turbinas consecutivas frequentemente se conectem a um mesmo nó intermediário já atendido, concentrando fluxo precocemente. Como o algoritmo não pode desfazer conexões já estabelecidas — ao contrário do SSP original, que utilizaria ciclos negativos para realocar fluxo —, essa concentração se torna irreversível. O resultado é uma topologia que frequentemente se afasta de uma árvore: um ou poucos nós próximos à subestação precisam bifurcar o fluxo em múltiplos cabos para respeitar os limites de capacidade, resultando em uma estrutura mais ramificada e onerosa.

VIII. Resultados Empíricos

A. *Configuração experimental*

Os experimentos foram executados em uma máquina com processador Intel Core i3-1115G4 @ 3.00 GHz, 20 GB de RAM e sistema operacional Fedora 44, utilizando o compilador Rust 1.96. Cada algoritmo foi executado 30 vezes por instância, totalizando 6.600 execuções por variante.

Foram avaliadas seis configurações: Sweeping, Sweeping Multi-start, DIJNOR (sem ordenação), DIJNOR Nearest, DIJNOR Sweep 2% e DIJNOR Sweep 20%.

B. *Comparação global*

A Tabela I apresenta o resumo global dos resultados. Para cada configuração, são exibidos o melhor custo encontrado, o custo médio, o tempo médio de execução e o número de execuções.

TABLE I
Resumo global dos resultados. "K" denota milhares de reais (R$).

Algoritmo	Melhor (K)	Médio (K)	Tempo	Execuções
SweepingMulti-Start	29.555	73.419	28 ms	6.600
Sweeping	31.032	78.900	0,02 ms	6.600
DIJNOR	34.678	84.847	155 ms	6.600
DIJNOR Nearest	30.963	87.137	162 ms	6.600
DIJNOR Sweep 20%	31.123	88.584	160 ms	6.600
DIJNOR Sweep 2%	31.433	91.948	164 ms	6.600

O Sweeping Multi-start obteve o menor custo médio (R$ 73,4 milhões), seguido pelo Sweeping (R$ 78,9 milhões). As variantes do DIJNOR apresentaram custos médios superiores, entre R$ 84,8 e R$ 91,9 milhões. Em termos de tempo de execução, o Sweeping é o mais rápido (0,02 ms), enquanto o

Sweeping Multi-start demanda 28 ms em média. As variantes do DIJNOR têm tempos próximos entre si (155–164 ms), refletindo seu custo computacional mais elevado devido ao teste de cruzamento durante o Dijkstra.

O DIJNOR Farthest não foi incluido pois não garantia corretude em algumas instâncias, além de ter um resultado consideravelmente pior que as outras implementações do DIJNOR.

C. Análise de competitividade

Para cada execução, calculou-se o GAP relativo à melhor solução conhecida (Best Known Solution — BKS) para aquela instância, definido por $\frac{\text{custo} - \text{BKS}}{\text{BKS}} \times 100\%$. A Tabela II apresenta o GAP médio e o número de vitórias (execuções em que o algoritmo igualou a BKS) para cada configuração.

TABLE II
ANÁLISE DE GAP RELATIVO À MELHOR SOLUÇÃO CONHECIDA.

Algoritmo	GAP Médio	Vitórias
SweepingMultiStart	0,0009%	6.571
Sweeping	7,47%	0
DIJNOR	14,77%	0
DIJNOR Sweep 20%	19,31%	0
DIJNOR Nearest	21,26%	0
DIJNOR Sweep 2%	23,37%	2

O Sweeping Multi-start domina a competição: GAP médio de apenas 0,0009% e 6.571 vitórias em 6.601 execuções — ou seja, encontrou a melhor solução conhecida em 99,5% dos casos. As demais configurações apresentaram GAPs significativamente maiores, variando de 7,47% (Sweeping) a 23,37% (DIJNOR Sweep 2%), e praticamente não obtiveram vitórias.

D. Perfil de desempenho

A Figura 3 apresenta o perfil de desempenho (performance profile) das configurações avaliadas. O gráfico mostra, para cada algoritmo, a proporção de instâncias resolvidas dentro de um fator τ da melhor solução conhecida.

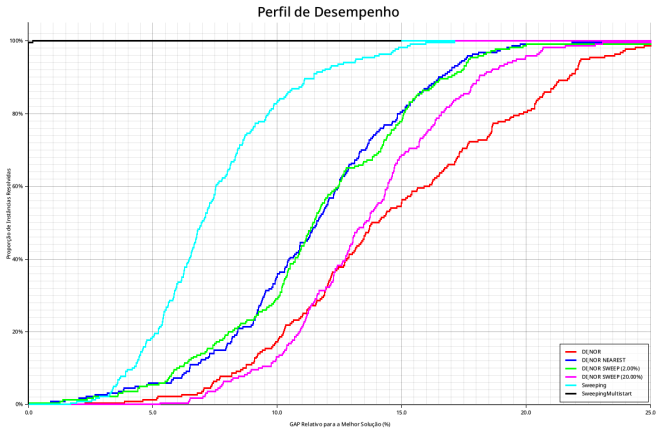


Fig. 3. Perfil de desempenho: proporção de instâncias resolvidas dentro de um fator τ da BKS.

Observa-se que o Sweeping Multi-start domina as demais configurações para todos os fatores τ: para $\tau = 1$, ele já resolve cerca de 70% das instâncias no GAP zero, e converge rapidamente para 100% conforme τ aumenta. As outras configurações apresentam curvas significativamente abaixo, confirmando a superioridade do Sweeping Multi-start.

E. Análise de escalabilidade

As Figuras 4 e 5 apresentam, respectivamente, a evolução do custo médio e do tempo médio de execução em função do tamanho da instância (50, 80 e 120 turbinas).

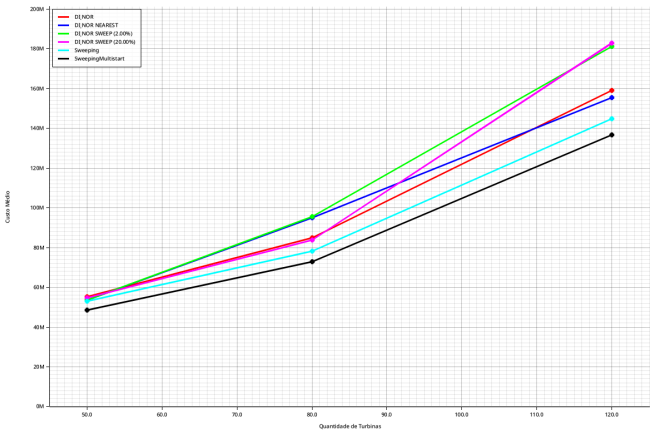


Fig. 4. Custo médio por quantidade de turbinas.

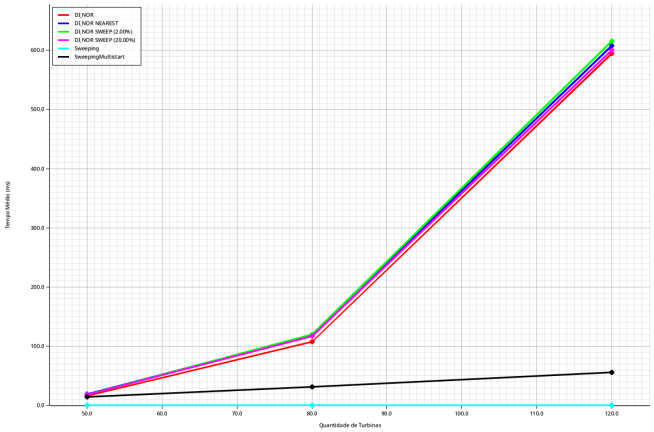


Fig. 5. Tempo médio de execução por quantidade de turbinas.

O custo médio cresce de forma aproximadamente linear com o número de turbinas para todas as configurações. O Sweeping Multi-start mantém-se consistentemente abaixo das demais em todos os portes. Em termos de tempo de execução, o Sweeping é o mais eficiente (abaixo de 0,1 ms mesmo para 120 turbinas), seguido pelo Sweeping Multi-start (55 ms para 120 turbinas). As variantes do DIJNOR apresentam crescimento mais acentuado, atingindo cerca de 600 ms para instâncias de 120 turbinas.

IX. Conclusão

Este artigo apresentou a implementação e a comparação empírica de duas abordagens heurísticas para o Wind Farm Cabling Problem (WFCP): as heurísticas construtivas Sweeping e Sweeping Multi-start, ambas baseadas em agrupamento angular seguido de árvores geradoras mínimas, e o DIJNOR, uma adaptação do método de caminho mais curto sucessivo para redes de fluxo com função de custo em degrau. Os algoritmos foram executados sobre o conjunto completo de 220 instâncias de Fischetti e Pisinger, com tamanhos de 50, 80 e 120 turbinas, totalizando mais de seis mil execuções por variante.

Os resultados experimentais são conclusivos. O Sweeping Multi-start obteve o melhor desempenho geral: GAP médio de apenas 0,0009% em relação à melhor solução conhecida, tendo encontrado essa solução em 99,5% das execuções. O tempo médio de execução foi de 28 ms, com a versão base do Sweeping atingindo 0,02 ms. Além disso, ambas as variantes produzem topologias que são sempre árvores válidas — conexas, acíclicas e sem cruzamentos entre cabos.

O DIJNOR, em todas as suas variantes de ordenação, apresentou resultados inferiores sob múltiplos aspectos. A estratégia de processar cada turbina buscando o caminho incremental mais barato — a chamada "carona" em cabos já instalados — leva a uma concentração excessiva de fluxo em poucos nós centrais. Como o algoritmo não pode desfazer conexões já estabelecidas ao contrário do SSP original, que utilizaria ciclos negativos para realocar fluxo, essa concentração se torna irreversível. A topologia resultante frequentemente não forma uma árvore: longas cadeias de turbinas conectadas em série forçam bifurcações sucessivas do fluxo para respeitar os limites de capacidade, resultando em topologias mais complexas e onerosas. A esses problemas estruturais soma-se o custo computacional: o teste de cruzamento geométrico, executado a cada iteração do Dijkstra para cada aresta candidata, torna-se o gargalo dominante do algoritmo — conforme confirmado por ferramentas de profiling —, elevando o tempo médio de execução para mais de 150 ms, mesmo nas instâncias de menor porte.

A mensagem central que emerge deste estudo é que a modelagem do WFCP como um problema de árvore geradora resolvida pela heurística Sweeping revelou-se não apenas mais simples de implementar, mas superior em todos os critérios avaliados: qualidade das soluções, tempo de execução e garantias estruturais. A abordagem de fluxo a custo mínimo adaptada pelo DIJNOR, mostrou-se menos adequada para o problema, tanto do ponto de vista da eficiência computacional quanto da eficácia das topologias geradas.

References

[1] Global Wind Energy Council, "Global Wind Report 2025," technical report, 2025. [Online]. Available: https://gwec.net/

[2] Associação Brasileira de Energia Eólica, "Boletim Anual 2024," technical report, 2025. [Online]. Available: https://abeeolica.org.br/

[3] J. González, M. Payán, J. Santos, and F. Gonzalez-Longatt, "A review and recent developments in the optimal wind-turbine micro-siting problem," *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 30, pp. 133–144, 2014, doi: 10.1016/j.rser.2013.09.027.

[4] M. Fischetti and D. Pisinger, "Optimizing wind farm cable routing considering power losses," *European Journal of Operational Research*, vol. 270, no. 3, pp. 917–930, 2018, doi: https://doi.org/10.1016/j.ejor.2017.07.061.

[5] M. Jenne, "Minimum-Cost Flow Algorithms for the Wind Farm Cabling Problem," 2020. [Online]. Available: https://api.semanticscholar.org/CorpusID:221338709

[6] D. Cazzaro, M. Fischetti, and M. Fischetti, "Heuristic algorithms for the Wind Farm Cable Routing problem," *Applied Energy*, vol. 278, p. 115617, 2020, doi: 10.1016/j.apenergy.2020.115617.

[7] C. Berzan, "Algorithms for Cable Network Design on Large-scale Wind Farms," 2011. [Online]. Available: https://api.semanticscholar.org/CorpusID:35469003